

Hernie discale

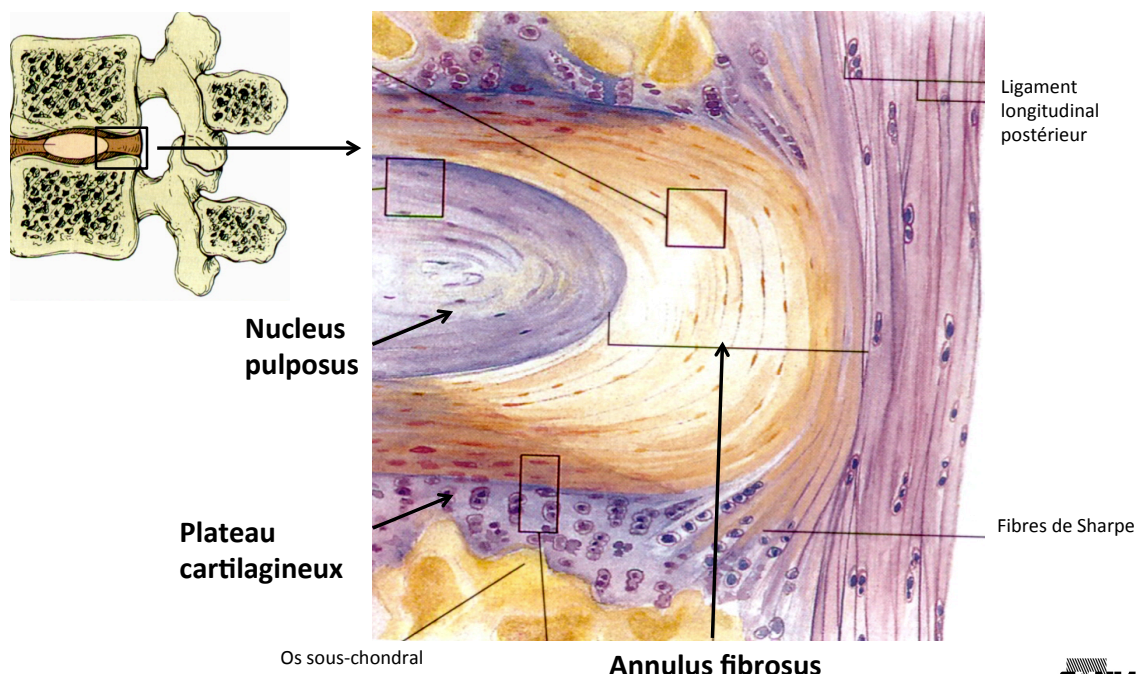
Introduction

La maladie herniaire peut avoir des manifestations très différentes en fonction de l'endroit qu'elle touche. L'hernie discale est un morceau de disque intervertébral qui compromet les structures neurologiques.

Disque intervertébral

Il y a **26 disques** dans la colonne: 6 cervicaux, 12 thoraciques, 5 lombaires et 1 au niveau du sacrum et du coccyx. Au niveau du développement, le mésoderme para-axial va donner les somites, et ainsi faire apparaître un premier niveau de segmentation, qui vont ensuite entre autre donner les disques intervertébraux.

Le disque est composé d'un plateau cartilagineux, d'un noyau pulpeux et d'un anneau fibreux. L'**anneau fibreux** est composé de 60-70% d'eau et de collagène de type I, avec en plus des protéoglycans et des cellules, tandis que le **noyau pulpeux** a plus d'eau (70-90%) et du collagène de type II, toujours avec des protéoglycans et des cellules. Finalement, le **plateau cartilagineux** est constituée de cartilage hyalin (en contact avec l'os sous-chondral, liaison moins forte) et de fibrocartilage (entre l'anneau fibreux et le noyaux pulpeux, liaison très forte).



L'anneau fibreux est composé de fibres et de lamelles qui ne sont pas toutes disposées de la même manière, ce qui donne au disque une **résistance à la traction**. Le noyau pulpeux va plutôt permettre une **résistance à la compression** en absorbant les chocs.

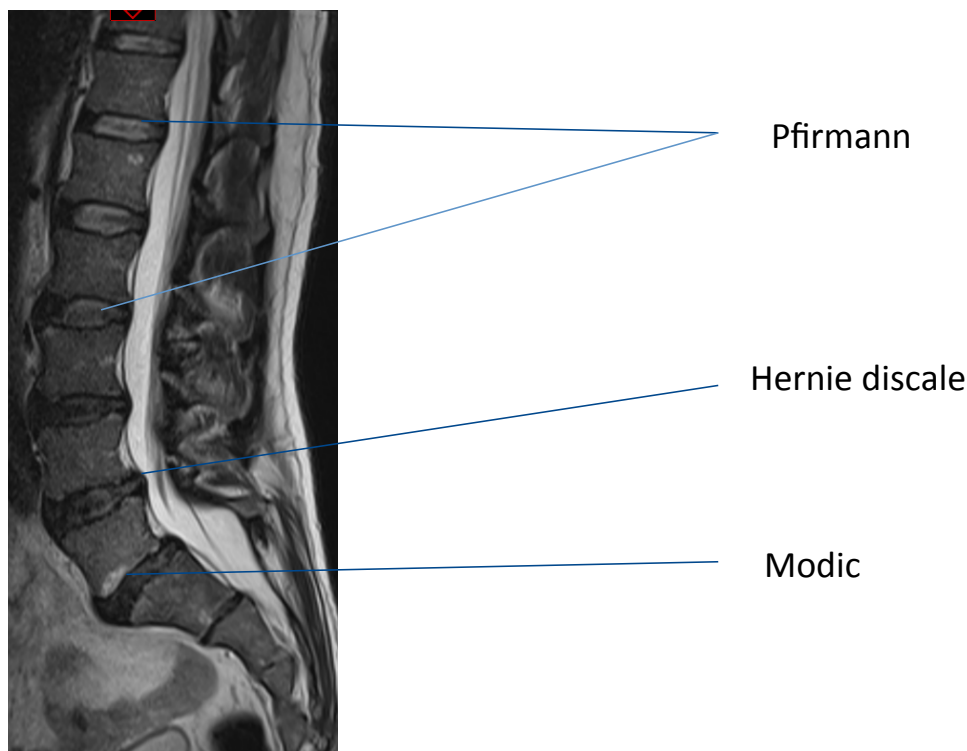
Finalement, la fonction du plateau cartilagineux est la **nutrition**. En effet, dès deux ans, les vaisseaux disparaissent progressivement de l'anneau et du noyau, et finalement dès 12 ans également du plateau cartilagineux; le disque est la structure avasculaire la plus grande du corps adulte. La diffusion des nutriments se fait à travers le plateau depuis les **vaisseaux de l'os sous-chondral**.

Cette nutrition permet la synthèse de protéoglycans, qui grâce à leurs charges négatives et leur activité osmolaire attirent du sodium et de l'eau, ce qui permet l'hydratation du disque.

La **dégénérescence discale** (perte de nutrition) peut être expliquée à la fois par des facteurs d'usure et des déchirures par agression mécanique et blessures, ainsi que par des facteurs congénitaux et héréditaires (34-61%).

Si cette dégénérescence fait mal, c'est tout d'abord parce que l'on a une douleur discogénique, puis également des troubles dégénératifs facettaires (facette s'usent, notamment arthrose), et finalement on peut avoir des hernies. Celle-ci s'explique par une **déchirure radiaire** (VS circonférentielle) du disque, qui peut entraîner la sortie du noyau pulpeux n'importe où sur le pourtour.

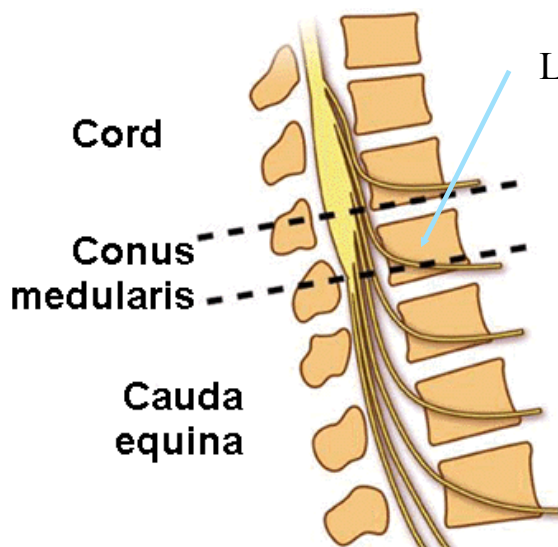
En IRM, au T2, les liquides sont hyperintenses, donc on doit relativement bien voir les disques bien hydratés. La classification de **Pfirmann** permet de constater la progressive dégénération discale avec l'âge, avec un disque qui devient de plus en plus sombre et atrophique. La classification de **Modic** permet de distinguer entre les oedèmes inflammatoires qui entourent les disques (hypointense en T1 et hyper en T2), un processus de fibrose (2 hypo-) et une infiltration graisseuse (2 hyper-, voire T2 iso-).



Aspect clinique

Anatomie

Il y a 7 vertèbres cervicales, mais 8 racines, la première sortant en dessus de la C1 et sous le crâne; c'est donc la racine C8 qui sort entre C7 et T1. Au niveau thoraciques, on a 12 vertèbres et 12 racines (la dernière entre T12 et L1), au niveau lombaires 5 vertèbres et racines, et également 5 de chaque au niveau du sacrum (S1, donne les symptômes de sciatalgie).



Lorsque l'on a une hernie entre T12 et L2, on a une atteinte possible du cône médullaire, et sous L1 on peut avoir une atteinte de la queue de cheval¹ (une grosse hernie peut atteindre dans ce cas plusieurs racines), donc forcément une radiculopathie.

L'hernie peut être **médiane** ou para-médiane, et dans ce cas sortir à l'arrière et comprimer la racine du dessous (hernie L4-L5 => racine L5). Si en revanche elle est **foraminale** ou extra-foraminale, elle bombe latéralement et donc touche la racine qui sort au niveau concerné (L4-L5 => L4).

La hernie peut provoquer une radiculopathie si elle atteint un nerf, ou une myélopathie si en revanche elle comprime la moelle épinière elle-même.

Radiculopathie

En clinique, on constate un **syndrome radiculaire**, qui dépend de la racine touchée mais va logiquement entraîner une brachialgie, cruralgie (L3-L4) ou sciatalgie (L5-S1). Le type de douleur peut être une brûlure, un froid douloureux, une décharge électrique, un picotement, un engourdissement ou une démangeaison.

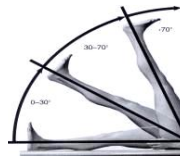
On peut également avoir un **syndrome vertébral**, avec un torticolis, un dorsalgo et un lumbago, ce qui peut entraîner une contracture paravertébrale et une limitation de la mobilité. On peut encore avoir une parésie, une paresthésie, ou même un trouble sphinctérien (S3).

On constate également dans certains cas une claudication neurogène (à ne pas confondre avec claudication artérielle), qui est liée au canal lombaire étroit, est posture-dépendante et a une amélioration lente.

¹ Urgence neurologique, déficit de la face postérieure des MI, atonie du sphincter anal en situation sévère.

A l'examen clinique, on constate un trouble sensitif dans le territoire, une parésie localisée et une hyporéflexie. Ensuite, au niveau lombaire on peut constater un Lasègue (teste les racines postérieures, L5-S1), un Lasègue inversé (teste plutôt L3) ou un Bragard, et au niveau cervical un signe de Spurling (on appuie à deux mains sur la tête du patient qui est penchée d'un côté).

Manœuvre de Lasègue (L5 et S1)



Bragard

Lasègue Inversé (L3 et L4)



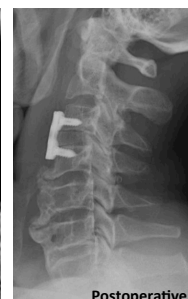
Si ces lésions radiculaires sont si douloureuses (parfois insomniantes, aggravées par la valsalva), c'est parce que les douleurs articulaires sont associées à une compression directe de la racine, une ischémie, des troubles métaboliques (noyau pulpeux relâche des substances bioactives) et également des douleurs neuropathiques.

La douleur radiculaire suit la distribution des dermatomes, et les déficits sensitifs, surtout au piquer, sont dans leur territoire terminal. Il y a souvent un certain overlap au niveau des **dermatomes**, tout n'est pas en réalité comme dans les livres. On peut se rappeler de quelques repères, comme C7 pour le troisième doigt, C8 pour la partie interne du bras et C6 pour la partie externe, ainsi que L5 pour la partie interne de la jambe, L4 pour la partie externe et S1 pour la partie sous le pied. On se rappelle également que les ROT bicipital, tricipital, patellaire et achilléen sont en rapport avec respectivement les racines C6, C7, L4 et S1.

Les radiculopathies ne sont ***pas uniquement secondaires à des hernies***, mais également à d'autres causes non-compressives plus rares, comme une complication inflammatoire du diabète, des métastases osseuses avec infiltration de la racine, une tumeur primaire (neurofibrome), ou encore des complications infectieuses potentielles de pathologies comme le SIDA ou la maladie de Lyme.

Cervicale

Lorsque l'on a une radiculopathie cervicale, si l'on atteint assez longtemps la hernie ***disparaît toute seule***; elle se réduit d'autant plus si elle est plus grosse. Cela est dû à la ***réponse inflammatoire*** forte autour de la hernie, qui va entraîner une néo-vascularisation et un recrutement des macrophages, qui vont sécréter des ***MMP***. Celles-ci détruisent la structure de la hernie et permettent son absorption, et donc sa granulation et la formation d'une cicatrice. La résolution est donc spontanée en 6 à 12 mois!



Postoperative



1 year

Ainsi si l'on compare la chirurgie, la physiothérapie et la collerette cervicale, on a les mêmes résultats à 16 mois pour la douleur, la force musculaire et la perte de sensibilité. La chirurgie va cependant avoir de meilleurs résultats sur les douleurs à 4 mois. La radiculopathie cervicale est donc une maladie **non-chirurgicale**, avec une amélioration spontanée habituelle, donc la thérapie initiale consiste uniquement en un **traitement de la douleur**. Les indications à la chirurgie sont un déficit neurologique ou une douleur insoutenable.

Lombaire

L'incidence est assez importante, de 1/1'000. Les symptômes sont des sciatalgies, accompagnées ou non de lombalgies. L'amélioration est spontanée (diminution de taille de l'hernie) dans 80% des cas.

Si l'amélioration des douleurs et de la récupération est plus rapide dans le groupe chirurgical (meilleur au niveau coût/efficacité), les résultats à long terme sont similaires avec un traitement conservateur. C'est donc principalement une maladie non-chirurgicale, avec une amélioration à un an de 95% des patients. Cependant, comme ci-dessus, la prise en charge chirurgicale est indiquée en cas de douleur ingérable ou de déficit neurologique.

Myélopathie

En clinique, on constate un trouble de la marche et de l'équilibre, avec une perte de motricité fine, des paresthésies, un trouble sphinctérien, une **spasticité** et un **syndrome pyramidal**. Au status, on constate ce même syndrome, notamment avec les signes de Babinski et Hoffman (même chose au MS), un clonus et finalement une augmentation du polygone de sustentation.

Cervicale

On constate de manière générale que pratiquement 90% des patients ne vont pas mieux; plus le temps passe, plus les patients se péjorent! Le pronostic après une **décompression chirurgicale** était meilleur chez de jeunes patients, lors d'un déficit unilatéral et s'il y a des symptômes depuis moins d'un an.

La myélopathie cervicale est une maladie chirurgicale, car toute perte de fonction de la moelle épinière est irréversible. Il n'y a pas d'âge limite pour la chirurgie, et son but principal est de stopper la progression naturelle des symptômes.

Thoracique

Souvent, ces patients restent **asymptomatiques** et leur hernie a peu ou pas de changement de taille. Seulement 1-2% des patients sont symptomatiques, et les manifestations sont des douleurs

thoraciques axiales, et une myélopathie progressive qui épargne les MS. L'indication chirurgicale est s'il y a une compression symptomatique de la moelle.

Conclusion

Le traitement initial d'une hernie discale est conservateur, avec de la physio, une bonne antalgie et des infiltration; les exceptions sont en cas de compression de la moelle ou de déficit neurologique. L'outil thérapeutique le plus important est donc le temps. La chirurgie n'est pas plus efficace, mais peut apporter une réduction des douleurs plus rapidement. L'exercice reste la prévention la plus efficace.

Traumatismes cranio-cérébraux

Classification par localisation

Les TCC peuvent toucher les différentes couches de la tête, que l'on va classer ci-dessous du plus superficiel au plus profond.

Scalp

Lorsque l'on a une atteinte de la peau, on peut avoir beaucoup de **saignement** au début. Si le saignement est important, on a moins de risque **infectieux**, mais il est quand même important dans tous les cas de bien nettoyer la plaie. On doit également faire attention à la **nécrose**, lorsque l'on referme le scalp en lambeaux.

Crâne

Lorsque l'on a une fracture simple, donc linéaire non-déplacée, et que le scalp est intact, on ne fait rien et la fissure se consolide toute seule. Cependant, quand le scalp est ouvert on peut avoir plus de risque d'infection.

Sinon il y a des **fractures à grands risques**, les fractures ouvertes, emboîtées (enfoncées) et les fractures de la base du crâne qui passent par les sinus.

Dans ce dernier cas, l'air peut entrer dans le cerveau si les méninges sont déchirées (bulles d'air à l'imagerie, LCR coule par le nez). Si on a une fracture de la base antérieure, on voit des hématomes en lunettes, et si elle est de la base moyenne (fracture du rocher), on a des hématomes plus à l'arrière du crâne, avec une possible atteinte des nerfs crâniens VII (parésie faciale) et VIII (surdit , trouble de l quilibre), surtout si la fracture est transverse.

Si le patient arrive avec un  coulement de LCR par le nez, on peut colmater chirurgicalement par le nez ou par le cr ne. On peut  galement mettre un drain au niveau lombaire, pour faire s' couler le LCR, il y a une bonne possibilit  (80%) que le patient soit trait  comme cela, sans chirurgie.

M ninges

Lorsque l'on a un saignement   l'int rieur du cerveau d    la rupture de ces m ninges, on peut avoir diff rents types d'h matomes:

Sous-dural (entre la dure-m re et l'arachno ide):   cet endroit, il y a beaucoup d'espace, donc le sang va simplement  tre visible en imagerie sous forme de **croissant**. Au scanner, le sang aigu   est hyperdense, et le sang chronique plut t hypodense.

Le cerveau diminue de taille avec l'âge, donc l'espace sous-arachnoïdien augmente, et le moindre petit cisaillement va déchirer une veine de cet espace et provoque un saignement chronique.



Saignement aigu



Saignement chronique

Ce genre de saignement est plutôt associé à une rupture veineuse, qui vont saigner plus massivement et donc entraîner plus rapidement une hyperpression cérébrale, et s'accompagner plus vite de symptômes importants.

Epidural (entre le crâne et la dure-mère): celui-ci doit se faire un chemin en disséquant la membrane de l'os, et va typiquement être en forme de **lentille bi-convexe**. Dans ce cas, c'est l'artère méningée moyenne qui est responsable du saignement.

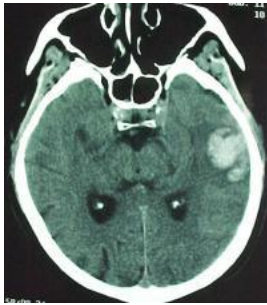
Le patient peut perdre connaissance originalement, puis aller bien pendant un certain laps de temps puis mourir rapidement, car le saignement est moins massif que lors d'une atteinte veineuse.



Sous-arachnoïdien: dans cet espace, il y a énormément de vaisseaux, et du LCR. Lorsque l'on a une lésion de l'arachnoïde, souvent entraînée par un anévrisme, cela entraîne souvent une hémorragie sous-arachnoïdienne. On fait la différence entre un hématome traumatique et anévrysmal par l'angio-CT.

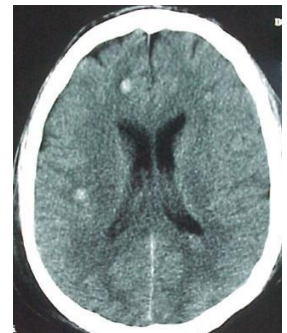
Traumatisme cérébral

Le traumatisme cérébral le plus fréquent et qui n'est pas grave, c'est la **commotion**, où il n'y a pas de lésion visible à l'imagerie.



La **contusion** est plus grave, car on a une lésion visible; elle se produit lorsque le cerveau tape contre la boîte crânienne, et donc se trouve proche de l'os. C'est le même principe qu'un hématome, qui peut gonfler plus tard et changer de couleur; il faut donc toujours se méfier de la première image d'une contusion cérébrale au scanner, car elle peut gonfler, et entraîner une hypertension intracrânienne, et induire des lésions secondaires beaucoup plus graves.

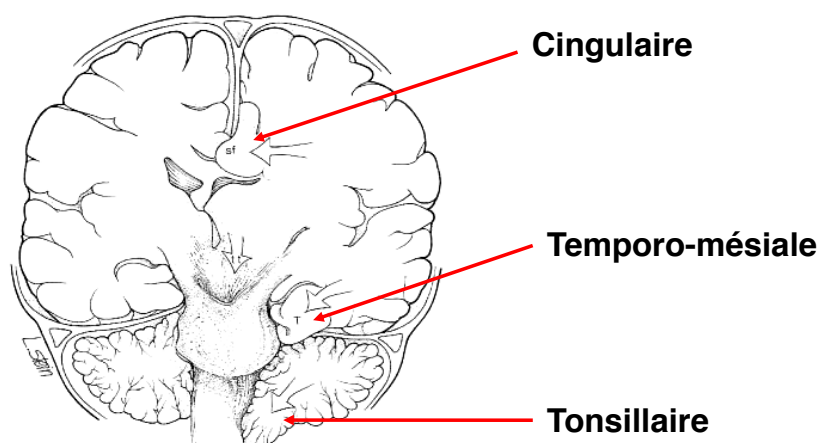
La troisième possibilité est la **lésion axonale diffuse**. C'est un traumatisme assez peu visible au scanner et à l'IRM, qui provient d'un cisaillement entre la matière blanche et grise, ce qui fait qu'il y a des coupures au niveau des axones (petites pétéchies). Cela peut entraîner un coma, et l'examen de choix reste l'IRM.



lésions secondaires

Toutes ces lésions ci-dessus sont des lésions primaires. Cependant, on peut également avoir des lésions **secondaires à l'ischémie cérébrale**; de plus, un cerveau traumatisé est plus vulnérable à l'ischémie (perte d'auto-régulation, cytotoxicité).

On a premièrement des causes d'**hypertension intracrânienne** (au-dessus de 20mmHg, la compensation est surmenée), que l'on divise en diffuses et locales. Les lésions diffuses sont les **oedèmes cérébraux**. En revanche, les lésions focales sont les **herniations cérébrales**; le cerveau trop enflé peut fuir sous la faux du cerveau, sous la tente du cervelet (premier symptôme: mydriase par lésion du III) et par le foramen magnum.



Ensuite, on a des causes **systémiques**. 45% des **traumatismes** ont en effet une lésion systémique qui peut compromettre une bonne perfusion cérébrale. De plus, cela peut être secondaire à une **hypotension artérielle** ou à une **hypoxie**.

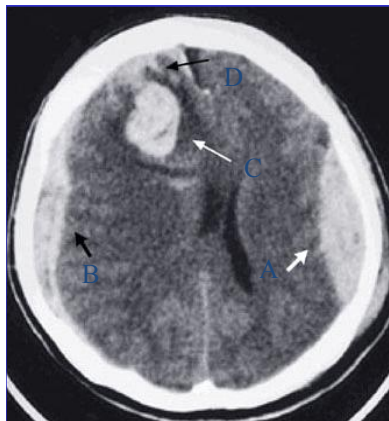
Prise en charge

La prise en charge **extra-hospitalière** a pour but d'assurer la meilleure protection cérébrale possible avant l'acheminement vers un centre spécialisé.

Elle se focalise notamment sur la **stabilité cardio-vasculaire**, afin de garder de bonnes pressions de perfusion cérébral, ainsi que sur les **échanges gazeux**. On a plusieurs moyen pour lutter contre l'**hypertension intracrânienne**, ainsi que contre l'**hyperthermie**.

La prise en charge **intra-hospitalière** a pour fonction d'assurer la meilleure protection cérébrale possible, et de faire un bilan des lésions pour établir une priorité de traitement. Elle se fait avec l'échelle de Glasgow (TCC sévère: Glasgow <8/15), un examen neurologique (réflexe du tronc cérébral: pupillaire, cornéen, respiratoire, oculo-céphalé) et des examens radiologiques.

On fait un CT dans le cas de traumatismes mineurs lorsque l'on a des céphalées, des vomissement, un âge supérieur à 60 ans, une intoxication (alcool, médicaments), une amnésie antérograde, un traumatisme au-dessus des clavicules, une crise épileptique ou une coagulopathie.



- A: hématome épidural
- B: hématome sous-dural
- C: contusion
- D: hémorragie sous-arachnoïdienne

Etat de conscience et neuroréanimation

Sur 100'000 TCC, il y en a 15% qui sont graves, avec un Glasgow de moins de 8. 50% décèdent sur place, et 25% dans les suites de la prise en charge. Même si la neuroréanimation est possible, la réinsertion professionnelle est très difficile.

Aujourd'hui encore, malgré les moyens à disposition, on a des faux diagnostics de l'état de conscience d'un patient dans **38%** des cas. Cela est dû à certain piège dans la définition de ces différents états de conscience pathologiques.

Le **coma** (conscience -/éveil -) est défini comme l'absence d'ouverture des yeux même lors de stimulation, l'absence de signe de conscience de soi et de l'environnement et une durée d'au moins une heure.

Cependant, il peut y avoir une absence d'ouverture des yeux simplement si on a une lésion du nerf III.

L'**état de non-réponse** (anciennement état végétatif; éveil +/-conscience -) est défini par une absence de conscience de soi et de l'environnement, l'absence de compréhension ou d'expression langagière, une absence de réponse cohérente et volontaires aux stimulations auditifs, tactiles et nociceptives. En revanche, le patient possède un cycle veille-sommeil, ainsi que des fonctions hypothalamiques et du tronc cérébral.

Là aussi, une absence de réponse à la stimulation visuelle ou auditive peut résulter de la lésion du nerf crânien correspondant, tout simplement.

L'**état de conscience minial** (éveil +/- conscience - avec fluctuence) est défini par une certaine conscience de soi et de l'environnement, avec une poursuite et/ou une fixation visuelle, des sourires et des pleurs, une localisation et une manipulation d'objet, une réponse à la commande, une communication non-fonctionnelle ainsi que des verbalisations intelligibles.

Le **Locked-in syndrome** (éveil +/-conscience +) est caractérisé par une ouverture spontanée des yeux, mais une aphonie et une quadriplégie. On a une communication à l'aide des mouvements verticaux ou horizontaux des yeux ou par clignement des paupières; ces patients ont une préservation de la conscience et des fonctions cognitives.

Il est normal d'avoir encore autant d'erreurs de diagnostic dans ce domaine, car ces diagnostic sont généralement fondés sur l'**échelle de Glasgow**, un test effectué en moins d'une minutes et qui n'évalue que l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice.

Un autre test, le **CRS-R** est beaucoup plus adapté à ces patients. On utilise une stimulation répétée, et des 5 sens, qui est beaucoup plus douces pour ces patients traumatisés (motivation +++). De plus, on prend en compte leur temps de réaction ralenti (15s).

Echelle de Glasgow

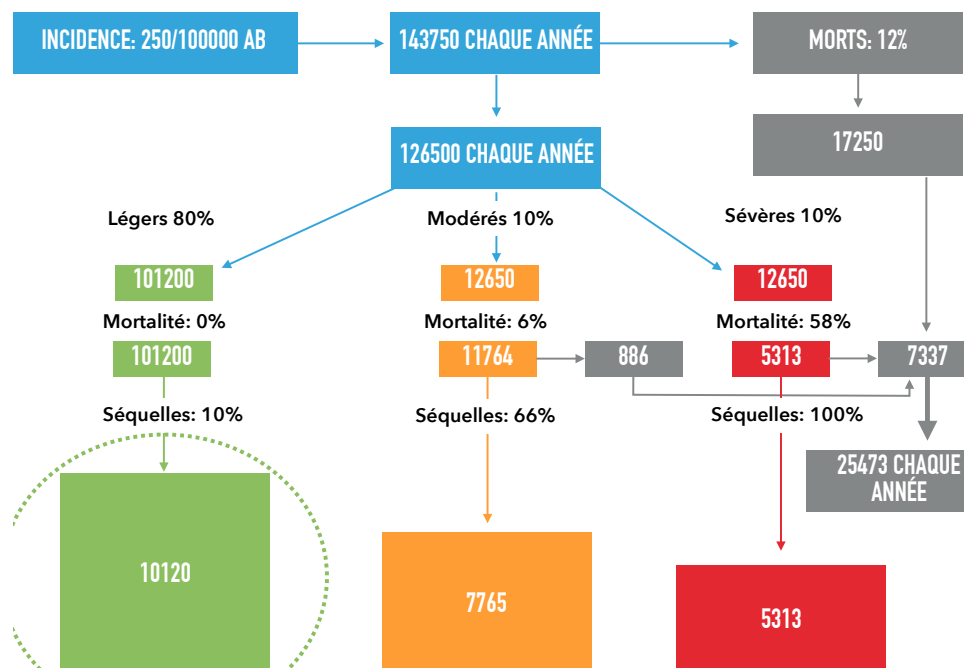
• Ouverture des yeux	
• Spontanée	4
• Stimulation verbale	3
• Stimulation douloureuse	2
• Absente	1
• Réponse verbale	
• Appropriée	5
• Confuse	4
• Incohérente	3
• Incompréhensible	2
• Absente	1
• Réponse motrice	
• Sur ordre	6
• Chasse le stimulus	5
• Retrait	4
• Décortication (flex. Comp.)	3
• Décérébration (ext. Comp.)	2
• Absente	1

On s'est rendu compte par des études qu'en tenant compte de l'état émotionnel du patient, les diagnostics étaient bien meilleurs, ce qui souligne l'importance du système limbique et de la motivation.

L'**observation** est donc capitale! On peut prendre l'exemple de la réaction à la douleur, qui est parfaitement visible par une grimace, par exemple. Il n'est cependant pas toujours facile de discriminer entre le mouvement volontaire et le mouvement réflexe.

Neuroréhabilitation post-TCC

Le patient TCC souffre certes de problèmes sensori-moteurs (syndrome moteur, complications musculo-squelettiques, complications respiratoires, problèmes nutritionnels, problèmes endocriniens, problèmes oraux, épilepsie, troubles urinaires), un handicap visible, mais il a encore dans certains cas des problèmes comportements et cognitivo-émotionnels qui sont des **handicaps invisibles**.



Les troubles du comportement les plus fréquents sont:

Agitation: incapacité à rester calme, au niveau moteur et psychique. Cette agitation est inadéquate et sans but.

Agressivité: vers soi-même, vers les autres ou vers les choses.

Impulsivité: actions imprévisibles, non réfléchies, non-planifiées, sans évaluer les conséquences.

Persévération: répétition de la même tâche ou idée, sans pouvoir se contrôler.

Désinhibition: incapacité à contrôler les émotions, les idées, les actions avec un comportement inadéquat.

Manque d'incitation: incapacité à initier une activité sans stimulation d'autrui.

Le TCC est une maladie de l'entourage également, et pas seulement du patient, car cela peut entraîner un bouleversement dans les rôles, une perte économique, des troubles comportements, une dépendance, un divorce, ou encore des activités illicites.

Il est donc important de diminuer tôt la charge de la famille, en créant des espaces de paroles, des associations de patients et un soutien spécialisé psychologique. Il existe des interventions spécialisées de réhabilitation pour les familles!

L'isolement social est très fréquent après TCC. Il faut considérer des activités faisables pour le patient, en groupe, qui minimisent les troubles comportementaux et cognitifs.

Hydrocéphalie

Généralités

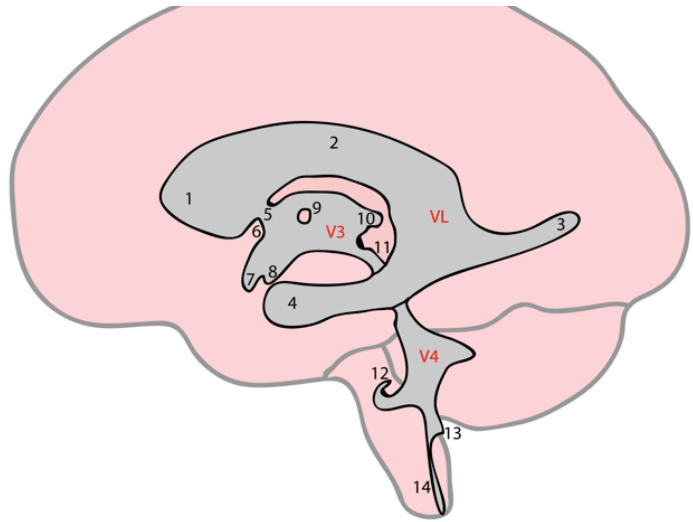
Définition

Le volume total du LCR est de **150** ml (10-15 cm d'eau), et la production est de **500** ml par jour. Pour maintenir un petit volume avec une telle production, on doit avoir un système hydrodynamique bien fonctionnel et précis, avec peu de flexibilité. Lorsque l'on a un déséquilibre entre production et épuration, cela entraîne une hydrocéphalie.

Le LCR est produit principalement par les **plexus choroïdes** des ventricules latéraux et du troisième ventricule. Entre les deux, on a les forams de Monroe.

L'aqueduc du mésencéphale (11) permet le passage entre les troisième et quatrième ventricules. Au niveau du quatrième ventricule, on relève deux expansions latérales, les récessus latéraux (12)

qui se terminent par les foramens de Luschka (communication avec les espaces liquidiens externes) et une médiane, le récessus médian (13) qui se termine par le foramen de Magendie (là aussi permet la communication avec les espaces liquidiens externes). Finalement, faisant suite au quatrième ventricule, le canal central de la moelle épinière (14) est un espace virtuel en conditions normales. Finalement, ce liquide est résorbé par les **granulations arachnoïdiennes** et le plexus choroïde.



Types

On a deux types d'hydrocéphalie: communicante (non-obstructive) et obstructive (non-communicante). Le problème est obstructif jusqu'à la sortie du 4^e ventricule, tandis que le problème est distal pour la communicante, généralement au niveau des granulations arachnoïdiennes.

Obstructive

Prenons l'exemple d'une masse en hypersignal au niveau des foramens de Monroe; dans ce cas, ce sont les ventricules latéraux qui vont grossir. Pour drainer ce liquide en excès, mettre un drain dans un seul ventricule ne suffit pas, car les latéraux ne communiquent plus entre eux.

Lorsque le blocage est au niveau de l'aqueduc de Sylvius, ce sont les trois premiers ventricules qui sont élargis. Ainsi, **l'hydrocéphalie concerne la partie proximale au blocage**. De plus, l'obstruction peut être directe, au niveau d'un foramen, mais également externe, de compression.

On peut également avoir ce qu'on appelle un **ventricule isolé**; donc les autres sont drainés correctement, mais pas celui-là. Cela est parce qu'il est bouché à deux endroits; c'est quelque chose qui peut arriver lorsque qu'il y a des membranes dans le système, après une inflammation importante.

Communicante

Elle se trouve donc généralement au niveau des granulations arachnoïdiennes. C'est souvent lorsque le **liquide est trop visqueux** et que l'on a donc des difficultés d'épuration; c'est le cas lorsque l'on a une tumeur, une méningite carcinomateuse, trop de protéines dans le LCR, une

inflammation. On peut également avoir une hyperproduction de LCR sur une tumeur du plexus choroïde. Finalement, on a également le cas particulier de l'hydrocéphalie à pression normale.

Symptômes

A pression augmentée

Le **bébé** n'a pas un crâne fermé, et celui-ci est plus compliant que chez l'adulte. Ainsi, les signes sont une augmentation du périmètre crânien, une irritabilité un bombement des fontanelles, une parésie du VI, une respiration irrégulière et un syndrome de Parinaud (l'augmentation de taille du 3^e ventricule entraîne un regard du soleil couchant, donc une incapacité à lever les yeux).

Chez l'**adulte**, on peut tout d'abord voir une hydrocéphalie d'apparition **aiguë**, qui va donc être caractérisée par une hypertension intracrânienne, des vomissements, des céphalées et un oedème papillaire (flou visuel).

En **chronique**, on a peu de signes cliniques, parfois une macrocrâne. On a parfois des signes radiologiques, comme une selle turcique vide parce que l'hypophyse est complètement aplatie. De plus, on constate parfois une atrophie du corps calleux.

A pression normale

Elle touche le patient de plus de 60 ans et est généralement idiopathique. En clinique, elle est caractérisée par la **triade d'Adams** qui associe troubles de l'équilibre (petits pas, polygone élargi, tendance à la rétropulsion), démence et incontinence urinaire.

Traitement

L'hydrocéphalie aiguë, quelle que soit sa cause, doit être traitée en urgence. Lorsque qu'elle est obstructive, on ne fait surtout pas de ponction lombaire PL, mais on met un drain ventriculaire externe proximal à la lésion. Lorsqu'elle est communicante, on met un drain ventriculaire externe (dans ce cas, seule façon de régler le problème) ou on fait une PL.

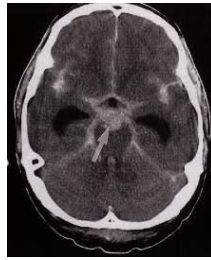
On ne fait pas d'opération en urgence. La meilleure solution est d'essayer de feinter le système, donc de trouver une autre voie pour le LCR. Pour cela, on fait un trou dans le plancher du 3^e ventricule, que l'on ouvre avec un ballonnet. Cela permet au LCR de passer rapidement de ce ventricule à l'espace sous-arachnoïdien.

Hémorragies intracrâniennes

Généralités



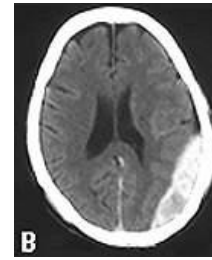
Hémorragie
intracérébrale/
intraventriculaire



Hémorragie
sous
arachnoïdienne



Hématome
sousdural



Hématome
épidural

Ces hémorragies sont d'apparition rapidement progressive d'un déficit neurologique focal. On a des symptômes d'hypertension intracrânienne aiguë. Par rapport à l'AVC ischémique, celui-ci survient rarement pendant le sommeil, et est plus lié à des crises d'épilepsie. De plus, on a une augmentation de l'hypertension artérielle et des céphalées, ainsi qu'une baisse de la vigilance et des vomissements.

Etiologies

Lorsque l'on a une hypertension intracrânienne, on fait un CT ou un IRM en **pondération T2***. Si le problème est lobaire, le patient jeune ou si l'on n'a pas d'hypertension, on fait plutôt un angio-CT/IRM avec contraste. Il est important de faire une bonne anamnèse et des labos de base.

Hypertension

Cette étiologie, la principale (60-70%) est probable lorsque la localisation est profonde ou infratentorielle. Ce sont les petites artères perforantes qui saignent, car la paroi de ces vaisseaux est affaiblie par des microanévrismes.

La prévention consiste à bien traiter l'hypertension depuis le jeune âge, à arrêter le tabac et limiter l'alcool.

Angiopathie amyloïde cérébrale

Lorsque l'atteinte est lobaire, donc superficielle, toutes les étiologies sont possibles; cependant, en **postérieur** et récurrente, cela évoque une angiopathie amyloïde. Le facteur de risque principal est l'âge, et on a un overlap de 50% avec la maladie d'Alzheimer.

Le diagnostic se fait au CT, ou mieux à l'IRM en pondération T2*. On constate de multiples microhémorragies, qui sont des signes annonciateurs d'hémorragies plus importantes. La

prévention est similaire à l'angiopathie hypertensive, et en plus il faut éviter l'anticoagulation et l'aspirine.

Médicamenteuse

Des coagulopathies médicamenteuses peuvent entraîner une hypertension intracrânienne. Comme médicament incriminé, on peut citer l'anticoagulation, l'héparine et la thrombolyse. On en a le développement de 0-5 à 1% par année parmi les patients sous vitamine K; cependant, on a une réduction de 50% de ces cas avec les nouveaux anticoagulants oraux.

Il y a presque toujours une **artériopathie sous-jacente**, et le pronostic est mauvais à court terme. Les facteurs de risque sont un score HAS-BLED élevé, des lésions cérébrovasculaires multiples et une anticoagulation trop précoce après un AVC.

Pour les anti-vitamines K, afin d'éviter ces situations, il est nécessaire de respecter la fenêtre INR, entre 2 et 3, afin de limiter les risques hémorragiques tout en étant efficace contre l'ischémie. De plus, il faut bien contrôler l'hypertension artérielle, plutôt utiliser les DOAC, éviter une anticoagulation précoce et éviter les antiplaquettaires agressifs chez les patients cérébrovasculaires.

Lorsque l'on a ce problème avec un anti-vitamine K, on donne du Prothromplex®, une combinaison de facteur de coagulation, qui est efficace immédiatement; la vitamine K met quelques heures pour agir. Sous héparine, on donne de la protamine, et sous les nouveaux DOAC, des antidotes spécifiques seront bientôt disponible sur le marché.

Malformations vasculaires

On peut citer les anévrismes, les malformations artério-veineuses et les angiomes caverneux. Une atteinte lobaire au niveau du vertex ou au niveau temporal va faire suspecter la thrombose veineuse comme étiologie.

Traitement

Après une hémorragie intracrânienne, plusieurs choses sont probablement efficace, comme le mannitol, une solution saline hypertonique, l'inclinaison de la tête à 30-45° et une hyperventilation de brève durée. En revanche, les corticoïdes, le glycérol et l'hémodilution ne sont pas utiles. Dans certains cas particuliers, on peut offrir une craniectomie, mais l'effet est incertain.

Hémorragie sous-arachnoïdienne² HSA

Anévrisme sacculaires

La cause la plus fréquente (85%) est la rupture d'anévrisme sacculaire. Les autres causes sont plus rares, comme les causes traumatiques, toxiques sur abus de cocaïne ou encore d'autres formes d'anévrismes.

Ces anévrismes sacculaires se forment (non congénitaux) toujours aux endroits de **bifurcation dans la circulation artérielle** du crâne. Les anévrismes fusiformes sont des dilatations circonférentielles, avec ou sans dissection de l'artère.

Ces anévrismes sont sporadiques, et les facteurs de risque sont un sexe féminin, l'hypertension et le tabagisme. Occasionnellement, ils peuvent être familiale ou génétique, avec des maladies qui touchent le collagène. Evidemment, il y a d'autres causes rares.

Les anévrismes sacculaires se trouvent surtout dans la base du cerveau, dans le polygone de Willis, et de plus on les trouve dans la **circulation antérieure** (85%), le plus fréquemment au niveau de l'artère communicante antérieure. 20-30% de ces patients ont des anévrismes multiples.

Présentation clinique

Le symptôme principal est une **céphalée brutale, explosive**, qui sort de l'ordinaire et qui est parfois décrit comme le pire mal de tête jamais expérimenté.

On remarque également des céphalées sentinelles, présentent chez 25 à 50% des patients, qui se présentent les jours ou semaines avant l'HSA. Ce sont des céphalées aiguës, inhabituelles, souvent focales. Le mécanisme est l'augmentation brusque du volume anévrysmale ou une fissuration.

On a également des symptômes méningés, comme la photophobie et les vomissements, dans 70% des cas. Il est possible, dans 10% des cas, d'avoir une brève perte de conscience ou une crise d'épilepsie. De plus, on peut avoir une paralysie du nerf III.

Diagnostic

Le **scanner** à une sensibilité de plus de 95%, et même de plus de 98% s'il est fait dans les deux heures. On peut voir du sang dans les espèces sous-arachnoïdiens, surtout au niveau des citernes de la base.



² = hémorragie méningée

L'angio-CT permet la détection de 90-95% des anévrismes de plus de 2 mm, et l'angio-IRM est presque aussi bon. Si le CT est négatif, on peut faire une spectrophotométrie sur ponction lombaire, où l'on recherche de l'oxyHb et de la bilirubine. L'**artériographie DSA** est le gold standard; en plus d'être plus détaillé, c'est également un moyen thérapeutique.

La **mortalité est de 50%**; on a 15% de décès avant la prise en charge. De plus, 1/3 des survivants restent dépendants, et plus de 40% retournent à la vie normale. Pour cela, il y a 3 facteurs prédictifs, qui sont la condition neurologique à l'admission (grading), l'importance de l'HSA et l'âge.

Il existe une classification CT, avec 4 grades de Fisher (selon la quantité de sang), qui permet de classer les patients selon leur pronostic. On a également une classification clinique de Hunt et Hess.

Complications

On a deux complications principales:

Resaignement: le pic se situe entre 24 et 48 heures. On a 20% de resaignement dans les 2 semaines, de 50% dans le premier mois. Après 6 mois, on a 3% de resaignement par année. Ceux-ci ont une mortalité/haute morbidité de 80%.

Vasospasme: on a des vasospasmes symptomatiques dans 20-30% des cas de HSA. C'est la cause majeure de séquelle. En général, cela commence à J3-4, avec un pic à J7-10 et une régression à 2-4 semaines post-HSA.

La sévérité se grade sur CTA, avec le système de Fisher. On donne une prévention de Nimodipine (anticalcique) per os à tous les patients qui font une HSA spontanée. Le traitement consiste en une HTA, une hypervolémie et une angioplastie endovasculaire.

Il peut y avoir d'autres complications, comme l'hypertension intracrânienne, l'hydrocéphalie aiguë ou chronique (25%), l'épilepsie (5-10%) ou touchant d'autres systèmes.

Traitement

Le traitement des anévrismes rupturés consiste à éviter le resaignement en excluant l'anévrisme de la circulation, ce que l'on peut faire par un **coil endovasculaire** (première option, morbidité moins haute) ou un **clipping micro-chirurgical** (nécessite une craniotomie). La décision entre ces deux possibilités se fait entre spécialiste.

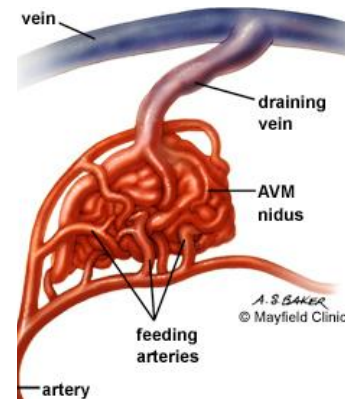
Lorsque les anévrismes ne sont pas rompus et sont asymptomatiques, on doit prendre en compte le risque de faire des HSA et les risques du traitement. Dans cette discussion, le facteur de risque le plus important est la taille. Le moment auquel il faut traiter fait encore débat.

Autres malformations intracrâniennes

Malformations artério-veineuses MAV

C'est lorsque l'on a un shunt d'une artère avec une veine de drainage. Ce haut flux et haut débit va entraîner la formation d'un **nidus**, sans interposition de capillaires. On a un petit versant artériel, et de grosses veines dilatées.

Dans >50% on a une hémorragie avec >50% de mortalité. On peut notamment avoir une épilepsie pharmaco-résistante. 15% sont asymptomatiques. Le risque annuel d'hémorragie est de 2%.



Le diagnostic se fait également avec le CT ou l'IRM, angio- ou non. On peut également faire une DSA pour un examen plus détaillé.

Pour le traitement, on peut s'abstenir. Sinon, le traitement **chirurgical** consiste en une résection/oblitération qui entraîne une guérison immédiate, et le traitement **endovasculaire** d'embolisation a en revanche peu d'oblitération complète. Finalement, en **radiochirurgie**, on peut irradier pour entraîner une prolifération endothéliale; le délai d'oblitération est dans ce cas de 1 à 3 ans. En radiochirurgie toujours, le gamma knife est un outil de précision.

Cavernomes

Les cavernomes, ou angiomes caverneux, sont définis comme des **sinusoïdes veineux** qui ressemblent à une mûre, avec beaucoup de capillaires. Cette zone est à bas flux et à bas débit (ne prennent donc pas le contraste!). Si les cavernomes sont multiples, la pathologie est familiale.

La présentation clinique consiste en une hémorragie parenchymateuse avec un déficit focal, ainsi qu'en des épilepsies dans 50% des cas. Le traitement est **chirurgical, par résection**, ou la radiochirurgie, parce que les vaisseaux sont trop fins pour le traitement endovasculaires. On traite surtout le patient symptomatique.

Autres formes d'anévrisme

Les **anévrismes disséquants** sont caractérisés par le passage de sang dans la paroi de l'artère, à cause de faiblesse de cette paroi. Les causes peuvent donc être un trauma, une fibrodysplasie, de l'ATS, des infections, des arthrites, des collagénopathies ou ces anévrismes peuvent être spontanés.

Les **anévrismes mycotiques** sont liés à un embole septique sur endocardite. Ils sont difficiles à voir sur l'angiographie initiale, mais comme ils sont rapidement évolutifs on les voit sur l'angiographie à 1 semaine.